

Bài Tập Tuần 6.

* Phương pháp Newton

- là một kỹ thuật để đạt được sự hội tụ nhanh hơn so với các loại lặp hàm khác.
- Dựa trên đa thức Taylor.

$f \in C^2[a, b]$, $p_0 \in [a, b]$. là một gtr: xấp xỉ của p sao cho $f'(p_0) \neq 0$.

và $|p - p_0|$ là nhỏ

Xét đa thức Taylor bậc 1 của $f(x)$ trên khai xung quanh p_0 và được đánh giá tại $x = p$

$$f(p) = f(p_0) + (p - p_0) f'(p_0) + \frac{(p - p_0)^2}{2} f''(\xi(p))$$

$\Rightarrow \xi(p)$ nằm giữa p và p_0 .

$$\Rightarrow f(p) = 0:$$

$$\Rightarrow 0 = f(p_0) + (p - p_0) f'(p_0) + \frac{(p - p_0)^2}{2} f''(\xi(p))$$

vì $|p - p_0|$ small $\Rightarrow (p - p_0)^2$ smaller

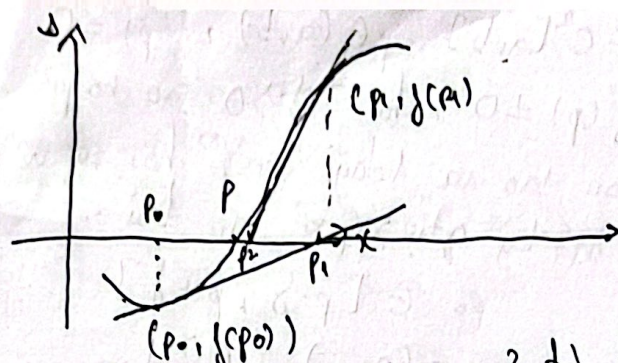
$$\Rightarrow 0 \approx f(p_0) + (p - p_0) f'(p_0)$$

$$\Rightarrow p \approx p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)} = p_1$$

$\Rightarrow$ Tạo tiếp để cho p^2 Newton, bắt đầu với gtr xấp xỉ ban đầu p_0 và tạo ra dãy $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad n \geq 1$$

p_n là hoành độ giao điểm với Ox của điểm tiếp tuyến tại $(p_{n-1}, f(p_{n-1}))$ của đồ thị hàm f .



- $\Rightarrow p_1$ là giao của tiếp tuyến của đồ thị hàm f tại $(p_0, f(p_0))$ với trục hoành.
- $\Rightarrow p_2$ là giao của tiếp tuyến của đồ thị hàm f tại $(p_1, f(p_1))$ với trục hoành.

Newton:

- Tìm lời giải cho $f(x) = 0$ khi biết gtr xấp xỉ ban đầu p_0

$\Rightarrow$ Đầu vào: gtr $\approx$ ban đầu: p_0 .

đúng sai TOL
số lần lặp tối đa NO.

$\Rightarrow$ Đầu ra: giá trị gần đúng
báo lỗi.

$\Rightarrow$ Step 1: $i = 1$.

$\Rightarrow$ Step 2: while $i \leq NO$.

$$p = p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)}$$

if $|p - p_0| < TOL$:

OUTPUT (p);

STOP.

set $i = i + 1$

set $p_0 = p$.

$\Rightarrow$ Step 3: OUTPUT (fail)

STOP.

II. Sự hội tụ sử dụng phương pháp Newton

- gtr của cm ban đầu: $(p - p_0)^2$ smaller so với $|p - p_0|$ nên có thể bỏ qua.
- Chỉ đúng khi p_0 là 1 gtr xấp xỉ tốt chọn.
- Thong 1 số PH ngay cả n p_0 kém $\Rightarrow$ cũng có thể dẫn đến sự hội tụ.

$f \in C^2[a, b]$, $p \in (a, b)$, $f(p) = 0$
 và $f'(p) \neq 0$, thì $\exists \delta > 0$ sao cho p^2
 Newton tạo ra dãy $\{p_n\}^\infty$ hội tụ về p
 với bất kỳ giá trị xấp xỉ ban đầu.

$$p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$$

$$CM: p_n = g(p_{n-1}), n \geq 1.$$

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

giả sử $k \in (0, 1)$. Tìm khoảng $[p - \delta, p + \delta]$

sao cho g ánh xạ vào chính nó.

$$|g'(x)| \leq k, \forall x \in [p - \delta, p + \delta]$$

vì f' liên tục và $f'(p) \neq 0$, $\exists \delta_1 > 0$

sao cho $f'(x) \neq 0$ với $x \in [p - \delta_1, p + \delta_1] \subset [a, b]$

$\Rightarrow g$ xác định và liên tục trên $[p - \delta_1, p + \delta_1]$

- Cái này CM theo sách mà lạ quá.

CM lại theo cách thi cuối tháng.

$\Rightarrow$ Giả sử f', f'' k° đổi dấu trên $[a, b]$

$$-f(a) \cdot f(b) < 0$$

- x_0 là 1 điểm Fourier $\in [a, b]$

khí đó.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, n = 0, 1, 2, \dots$$

hội tụ đến n° của x^* khi $n \rightarrow +\infty$

hoặc nếu $|f''(x)| \leq M$

$$|f'(x)| \geq m > 0.$$

$$\text{thì } |x_n - x^*| \leq \frac{M}{2m} (x_n - x_{n-1})^2$$

Ta CM $\{x_n\}$ là dãy giảm, bị chặn dưới. khai triển Taylor tại x_n .

$$f(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) + \frac{f''(\xi)}{2!} (x_{n+1} - x_n)^2, \xi \text{ là hàm giữa } x_n \text{ và } x_{n+1}$$

$$\text{Dạng rập: } \begin{cases} x_{n+1} < x_n \\ f'(x_{n+1}) > 0 \end{cases} \Rightarrow x_{n+1} > x^*.$$

$$f(x_1) = f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!} (x_1 - x_0)^2$$

$$\xi_0 \in (x^*, x_0) \subset [a, b]$$

$$\Rightarrow f(x_1) = \frac{f'(\xi)}{2!} (x_1 - x_0)^2 > 0$$

$$\Rightarrow x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} < x_0$$

$\{x_n\}$ là dãy đơn điệu giảm và bị chặn dưới bởi $x^* \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*.$

$\Rightarrow$ CM: f liên tục

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{n+1}) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}).$$

$$\text{Do } f'(x) > 0 \forall x \in [a, b] \Rightarrow \bar{x}^0 = x^*$$

$$|f(x_n)| \leq \frac{M}{2} (x_n - x_{n-1})^2$$

$$|f(x_n)| = |f(x_n) - f(x^*)|$$

$$= |f'(\xi)(x_n - x^*)| \geq m|x_n - x^*|$$

$$\text{mà } m > 0 \Rightarrow |x_n - x^*| \leq \frac{M}{2m} (x_n - x_{n-1})^2$$

- Điều kiện thực hiện:

1. (a, b) là khoảng phân ly n° pt $f(x) = 0$
2. f', f'' không đổi dấu trên $[a, b]$
3. x_0 là điểm Fourier của hcs $f(x)$
tức là x_0 tm $f(x_0)f''(x_0) > 0$.

Thực hiện lặp theo cthứ:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (4)$$

II. Sự hội tụ và p² đánh giá sai số:

+1) Giải pt $f(x) = 0$ và khoảng (a, b) tm các đk [1], [2], [3] khi đó dãy lặp $\{x_n\}$ xác định theo cthứ (4) hội tụ tới n° đúng x^* của pt trong $[a, b]$. Sai số tại bước n được đánh giá bởi cthứ

$$|x_n - x^*| \leq \frac{M}{2m} (x_n - x_{n-1})^2$$

với $m = \min_{[a, b]} |f'(x)|$

$M = \max_{[a, b]} |f''(x)|$

Bài 5: Sử dụng p² Newton tìm n° với độ chính xác tới 10^{-4} cho các btoán

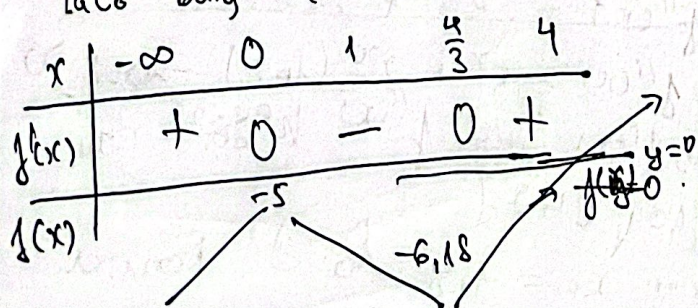
a. $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5 = 0$, $[1, 4]$

Do f liên tục trên $[1, 4]$ do f là hàm số cấp.

$$f'(x) = 3x^2 - 4x$$

Có $f'(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{3} \\ x = 0 \end{cases}$

Đạo bảng biến thiên.



Do $f'(x) = 0$ có 2 đk thì hcs $f(x)$ tại 1 điểm trong $[1, 4]$ nên pt $f(x) = 0$ có 1 n°.

+1) Ta có: $f(1) \cdot f(4) = (-6) \cdot 27 < 0$.
 $\Rightarrow (2, 3)$ là khoảng phân ly nghiệm của pt $f(x) = 0$.

+2) $f'(x) = 3x^2 - 4x$
 $f''(x) = 6x - 4 > 0 \forall x \in [1, 4]$.

Chọn $x_0 = 4$ để $f(x_0)f''(x_0) > 0$.

$\Rightarrow$ C¹ lặp: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 2x_n^2 - 5}{3x_n^2 - 4x_n}$$

hội tụ đến n° $x^* \in [1, 4]$.

cthứ đánh giá sai số:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{M}{2m} (x_n - x_{n-1})^2$$

$M = \max_{[1, 4]} |f''(x)| = 20 \cdot f''(4) = 20$

$m = \min_{[1, 4]} |f'(x)| = f'(4) = 32$

Đạo bảng sau.

$$|x_n - x^*| \leq \frac{20}{32} (x_n - x_{n-1})^2 \leq 10^{-4}$$

n	x_n	Sai số
0	4	
1	3,1563	0,8437 1,729
2	2,7752	0,3848 0,363
3	2,6615	0,1137 0,0323
4	2,6905	0,0280 0,0021
5	2,6906	0,0001 $< 10^{-4}$

$\Rightarrow$ N° gần đúng là: $x \approx 2,6906$

b. $x^3 + 3x^2 - 1 = 0$, $[-3, -2]$

+1) Đạo: $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$ là hàm liên tục trên $[-3, -2]$ và

$f(-3) \cdot f(-2) = (-11) \cdot (3) = -33 < 0$.

$\Rightarrow$ pt $f(x) = 0$ có n° trong $(-3, -2)$

LG: $f(x) = 3x^2 + 6x$

$f'(x) = 6x + 6$

lập bảng biến thiên $\Rightarrow$ (6 nóc! nhất)

Chọn $x_0 = -2$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 + 3x_n - 1}{3x_n^2 + 6x_n}$$

Bảng biến thiên:

n	x_n	Sai số
1	-2,0833	0,0138
2	-2,1033	0,00084
3	-2,1038	$< 10^{-4}$

$\Rightarrow$ N° gần đúng là $x \approx -2,1038$

c) $x - \cos x = 0, [0, \frac{\pi}{2}]$

$f(x) = x - \cos x$

$f(0) = -1, f(\frac{\pi}{2}) = 1,5708$

Do $f(0) \cdot f(\frac{\pi}{2}) < 0 \Rightarrow$ phương trình $f(x) = 0$ có n° trên $[0, \frac{\pi}{2}]$.

$f'(x) = 1 + \sin x \geq 0$.

$\Rightarrow f(x)$ là dãy đơn điệu tăng.

$\Rightarrow$ pt $f(x) = 0$ có 1 n° trong $[0, \frac{\pi}{2}]$.

$\Rightarrow (0, \frac{\pi}{2})$ là khoảng pply n° của pt. $f'(x) = 0$

$\Rightarrow f''(x) = \cos x$

$\Rightarrow M = \max |f''(x)| = 1$

$m = \min |f'(x)| = 1$.

Chọn $x_0 = 1$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - \cos x_n}{1 + \sin x_n}$$

Bảng biến thiên:

n	x_n	Sai số
1	0,7704	0,031
2	0,73910	$0,000064 < 10^{-4}$

$\Rightarrow$ N° gần đúng $x \approx 0,7391$.

d. $x - 0,8 - 0,2 \sin x = 0, [0, \frac{\pi}{2}]$

$\Rightarrow f(x) = x - 0,8 - 0,2 \sin x$.

$f(0) = -0,8, f(\frac{\pi}{2}) = 0,5708$

$\Rightarrow f(0) \cdot f(\frac{\pi}{2}) < 0 \Rightarrow$ pt có n°

trong $(0, \frac{\pi}{2})$.

$\Rightarrow f'(x) = 1 - 0,2 \cos x > 0$

$\Rightarrow f(x)$ là dãy đơn điệu tăng

$\Rightarrow (0, \frac{\pi}{2})$ là khoảng pply n°.

$\Rightarrow f'(x) = 1 - 0,2 \cos x$

$f''(x) = 0,2 \sin x$

$\Rightarrow M = 0,2, m = 0,8$.

Chọn $x_0 = 1$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - 0,8 - 0,2 \sin x_n}{1 - 0,2 \cos x_n}$$

Bảng biến thiên sau:

n	x_n	Sai số
1	0,9647	0,00031
2	0,9643	$< 10^{-4}$

$\Rightarrow$ N° gần đúng là:

$x \approx 0,9643$

Bài 6. Tìm n° với độ chác $< 10^{-5}$

a. $e^x + 2^{-x} + 2 \cos x - 6 = 0, [1, 2]$

LG: $f(x) \cdot f(2) < 0$

phương trình $f(x) = 0$ có n° $[1, 2]$.

$f'(x) = e^x - \ln 2 \cdot 2^{-x} - 2 \sin x > 0$

$f''(x) = e^x + 2^{-x} + 2 \cos x - 6$.

$f'''(x) = e^x + 2^{-x} (\ln 2) - 2 \cos x > 0$

$\Rightarrow f(x)$ và $f''(x)$ đều tăng

trong $[1, 2]$.

Chọn $x_0 = 1,9$ là đ' Fourier

CT (a) :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

CT dừng gần đúng sai số :

$$|x_n - x^*| \leq \frac{M}{2m} |x_n - x_{n-1}|$$

với $M = 8,3946$

$m = 0,6887667$

để $\frac{M}{2m} |x_n - x_{n-1}| \leq 10^{-5}$

ta có bảng sau :

k	x_k	ξ_k
0	1,9	0,06686
1	1,88114899	0,003911
2	1,82996509	$1,2 \cdot 10^{-5}$
3	1,8293802	

$\Rightarrow$ N° gần đúng x^* là $x_3 \approx 1,8293$

B6. $\ln(x-1) + \cos(x-1) = 0, [1,3;2]$

để $f(x) = \ln(x-1) + \cos(x-1)$

$f(x)$ liên tục và $f(1,3)f(2) < 0$

$\Rightarrow f(x)$ có n° trong $[1,3;2]$

$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x-1} - \sin(x-1) > 0$

$\Rightarrow f(x)$ là đg đt trong $[1,3;2]$

$f''(x) = \frac{-1}{(x-1)^2} - \cos(x-1)$

Chọn $x_0 = 1,3$ là đ' gần đúng

$|x_n - x^*| \leq \frac{M}{2m} |x_n - x_{n-1}|$

$M = 12,0664, m = 0,1855$

ta có bảng sau :

k	x_k	ξ_k
1	1,3	0,2557
2	1,59657	0,00827
3	1,59770	0,000018
4	1,59777	0,0000031

$\Rightarrow$ N° gần đúng là : $x^* \approx 1,3) 775$ (3)

c). $2x \cos(2x) - (x-2)^2 = 0$

ta có $2 \leq x \leq 3$ và $3 \leq x \leq 4$

$f(x) = 2x \cos(2x) - 4x \sin(2x) - 2(x-2)^2$

$f'(x) = -8 \sin(2x) - 8x \cos(2x) - 2$

t) khoảng $[1,3]$:

$f(2) \cdot f(3) < 0 \Rightarrow$ có n°

với $x \in [2,3]$

$\frac{M}{2m} = 6,11$

thực Newton

$$x_{n+1} = x_n - \frac{2x_n \cos(2x_n) - (x_n-2)^2}{2(2x_n \cos(2x_n) - 4x_n \sin(2x_n) - 2(x_n-2)^2)}$$

Chọn $x_0 = ?$

ta có bảng :

n	x_n	ξ_n
1	2,21491	3,76
2	2,20969	0,000166
3	2,20966	0,00000006

$\Rightarrow$ n° gần đúng $\approx 2,20966$

khoảng $3 \leq x \leq 4$

$f(3) \cdot f(4) < 0 \Rightarrow$ có n°

ta có bảng. Chọn $x_0 = 4$

n	x_n	ξ_n
1	3,49557	1,55
2	3,44685	0,0145
3	3,44666	0,00000022

$\Rightarrow$ N° gần đúng $x \approx 3,44666$

1. $f(x) = (x-2)^2 - \ln x = 0$,

$1 \leq x \leq 2$, $2 \leq x \leq 4$.

$f'(x) = 2(x-2) - \frac{1}{x}$

$f''(x) = 2 + \frac{1}{x^2}$.

$\Rightarrow x \in [1, 2]$.

$f(1) \cdot f(2) < 0 \Rightarrow$ có nghiệm.

$M = \max |f''(x)| = 3$

$m = \min |f'(x)| = 0,5$

$\Rightarrow$ Chọn $x_0 = 1$. ta có chuỗi

$$x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n - 2)^2 - \ln x_n}{2(x_n - 2) - \frac{1}{x_n}}$$

Bảng có dạng

n	x_n	ξ
1	1,333	0,333
2	1,4166	0,0104
3	1,41203	0,00000039

$\Rightarrow$ Nghiệm đúng $x \approx 1,41203$

$\Rightarrow x \in [2, 4]$

($\because f(2) \cdot f(4) < 0$).

Bảng có dạng, chọn $x_0 = 4$.

n	x_n	ξ
1	3,18310	2
2	3,14648	0,00402
3	3,14619	0,0000005

$\Rightarrow$ Nghiệm đúng

$x \approx 3,14619$.

2. $f(x) = x^2 - 3x^2 = 0$

$0 \leq x \leq 1$, $2 \leq x \leq 5$.

$\Rightarrow f'(x) = 2x - 6x = -4x$

$f''(x) = -4$.

$\Rightarrow x \in [0, 1]$

$f(0) \cdot f(1) < 0 \Rightarrow$ có nghiệm.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 3x_n^2}{-4x_n} = x_n - \frac{x_n - 3x_n}{-4} = x_n - \frac{-2x_n}{-4} = x_n - \frac{x_n}{2} = \frac{x_n}{2}$$

Chọn $x_0 = 1$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 3x_n^2}{-4x_n} = x_n - \frac{-2x_n}{-4} = x_n - \frac{x_n}{2} = \frac{x_n}{2}$$

$\Rightarrow$ Chọn $x_0 = 0$.

Bảng có dạng.

n	x_n	ξ
1	1	2,1
2	0,9264	0,0144
3	0,91949	0,00018

$\Rightarrow x \approx 0,91949$

$\Rightarrow x \in [3, 5]$

$f(3) \cdot f(5) < 0 \Rightarrow$ có nghiệm.

Bảng có dạng

n	x_n	ξ
1	4,3324	1,119
2	4,1900	0,0461
3	4,19140	0,000062

$\Rightarrow$ Nghiệm đúng $x \approx 4,19140$

$$f(x) = \sin x - e^{-x} = 0$$

$$0 \leq x \leq 1, \quad 3 \leq x \leq 4, \quad 6 \leq x \leq 7$$

$$f'(x) = \cos x + e^{-x}$$

$$f''(x) = -\sin x - e^{-x}$$

$$+1) \quad x \in [0, 1]$$

$$f(0) \cdot f(1) < 0 \Rightarrow \text{Có nghiệm}$$

$$+2) \quad M = \max |f''(x)| = 2$$

$$m = \min |f'(x)| = 0,9082$$

Có thể Newton:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$+3) \quad \text{chọn } x_0 = 1$$

Bảng:

n	x_n	ξ
1	0,5787	0,56716
2	0,56716	$< 10^{-5}$

$$\Rightarrow x \approx 0,56714$$

$$+4) \quad x \in [3, 4] \quad f(3) \cdot f(4) < 0 \Rightarrow \text{Có nghiệm}$$

Chọn bảng: chọn $x_0 = 3$

n	x_n	ξ
1	3,09474	$\sim$
2	3,09412	$< 10^{-5}$

$$\Rightarrow x \approx 3,09412$$

$$+5) \quad x \in [6, 7]$$

$$f(6) \cdot f(7) < 0 \Rightarrow \text{Có nghiệm}$$

Chọn bảng

n	x_n	ξ
1	6,291	
2	6,2833	$< 10^{-5}$

$$\Rightarrow N^0: x_2 \approx 6,2833$$